Sistema de Gestão de Armazém

A **LogiStock Armazéns Inteligentes** enfrenta sérios gargalos operacionais na gestão de seu centro de distribuição e no controle de mercadorias devido à ausência de um sistema corporativo unificado. O controle manual por planilhas locais e conferência em papel tem gerado falhas críticas, como divergências no inventário de produtos, erros no registro de entradas e saídas, duplicidade de cadastros de fornecedores e perda de rastreabilidade das movimentações de estoque.

Além disso, auditorias internas constataram que dados corporativos confidenciais e informações sensíveis — como o CPF ou CNPJ de fornecedores parceiros, as credenciais de acesso dos operadores de estoque e os códigos de lote confidenciais das mercadorias — encontram-se armazenados sem qualquer proteção, ferindo as diretrizes de segurança da informação e descumprindo as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para resolver essa situação e modernizar a infraestrutura de TI da empresa, a diretoria contratou sua consultoria para projetar e implementar um sistema web corporativo, seguro e de uso interno, restrito a funcionários devidamente cadastrados e autenticados.

Durante a reunião de alinhamento com a gerência de logística, foram estabelecidas as regras e diretrizes de funcionamento do software:

- O sistema deve contar com um módulo de acesso restrito a funcionários da empresa, exigindo credenciais de login e senha validadas diretamente no banco de dados. A senha do funcionário deve ser armazenada de forma segura (criptografia) e o e-mail cadastrado deve ser único. O sistema deve gerenciar o tempo de sessão, encerrando o acesso após 240 minutos de inatividade.
- A página principal deve identificar claramente o funcionário que realizou o login, disponibilizar um menu de navegação acessível no topo da tela e oferecer um mecanismo para realizar o encerramento da sessão (logout).
- O gerenciamento de fornecedores deve permitir que o operador realize novas inclusões cadastrais, visualize todos os registros existentes em formato de tabela, localize fornecedores específicos informando o código de identificação ou utilizando um mecanismo de busca por nome, além de permitir a alteração e a exclusão de cadastros. É fundamental que dados sensíveis, como o CPF ou CNPJ, nunca sejam exibidos criptografados nas telas de listagem e consulta.
- O sistema deve controlar o cadastro de produtos, exigindo que cada mercadoria cadastrada esteja obrigatoriamente associada a um fornecedor parceiro. O registro deve contemplar descrição do produto, categoria, quantidade em estoque e o código de lote, sendo obrigatório que este último seja armazenado de forma criptografada no banco de dados.
- O módulo de movimentações de estoque (entradas/saídas) deve permitir o registro de novas operações vinculadas a um produto específico, com controle

de tipo de movimentação contemplando os estados `"ENTRADA"` e `"SAIDA"`, além de registrar a quantidade movimentada e a data da operação. A visualização das movimentações deve ocorrer em formato de tabela, apresentando os dados ordenados por data.

DESAFIO

Você, como desenvolvedor contratado, deverá criar um sistema web completo para a LogiStock, estruturando o banco de dados relacional (`db_logistock`), a modelagem lógica e o código-fonte de todas as funcionalidades de autenticação, navegação e gerenciamento operacional exigidas pela empresa.

A EMPRESA ESPERA AS SEGUINTES ENTREGAS:

1. Requisitos Funcionais (RF): mínimo 7, Requisitos Não Funcionais (RNF): mínimo 5 e Regras de Negócio (RN): mínimo 5.
2. Requisitos de Infraestrutura: Banco de dados e a versão usada, linguagem de programação (versão) e servidor (web local e frontend), ferramenta de teste e navegador;
3. Modelo Lógico, diagrama de classe, script do banco de dados, com 3 registros (mínimo) por tabela.
4. Teste de integração (teste da API) e rotas de teste (código implementado).
5. Código do sistema contendo: módulo de autenticação e tempo de expiração.
6. Página principal com identificação do funcionário, logout e navegação acessível no topo;
7. No módulo fornecedor deve ter um CRUD completo e busca por termo com resultado exibido na forma de tabela.
8. No módulo produto vinculado ao fornecedor, deve permitir cadastrar e editar os dados existentes (com lote criptografado).
9. No módulo de movimentação, vinculado ao produto, deve permitir a listagem ordenada por data da operação.
10. As operações de consultar e listar devem ser apresentadas como tabela e os dados apresentados nunca podem apresentar dados criptografados.